

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1

รหัสและชื่อวิชา 394173 Mathematics III

วันที่สอบ 31 สิงหาคม 2563

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ดร. ชลธิชา นุชพงษ์

ปีการศึกษา 2563

ตอนเรียนที่ 1-14

เวลา 08.00-10.00 น.

ชื่อนักศึกษา.....รหัสประจำตัว.....ห้อง.....เลขที่.....

คำสั่งข้อสอบ

- ข้อสอบฉบับนี้ ไม่มีการแก้ไขใดๆ ทั้งสิ้น หากพบข้อผิดพลาดให้นักศึกษาใช้ดุลยพินิจในการทำข้อสอบ
- ข้อสอบมีทั้งหมด 8 ข้อรวม 9 หน้ารวมปกคะแนนเต็ม 36 คะแนน
- ให้ทำทุกข้อ ลงในข้อสอบ
- การสอบแบบปิดตำรา
ไม่อนุญาตให้นำเอกสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ
(กรณีเป็นข้อสอบแบบปิดตำรา การนำเอกสารใดๆ เข้าห้องสอบถือเป็นการทุจริตในการสอบ)
- ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ (หากกรณีอนุญาต กำหนดให้ใช้รุ่นที่คณะกำหนดเท่านั้น)
- นักศึกษาต้องอยู่ในห้องสอบไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง นับจากเวลาเริ่มสอบ
- ห้ามเปิดหรือทำข้อสอบก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาดและต้องปฏิบัติตามคำสั่งของข้อสอบอย่างเคร่งครัด
- ไม่อนุญาตให้เข้าห้องน้ำระหว่างการสอบ ยกเว้นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
- ห้ามนำข้อสอบ หรือคัดลอกข้อสอบออกจากห้องสอบ มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการทุจริตในการสอบ
- ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดในระหว่างการสอบ

ข้อ	คะแนน
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
รวม	

การทุจริตในการสอบถือเป็นความผิดร้ายแรงมีโทษสูงสุด
ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

1. Let $Z_1 = \frac{-9+i}{1-i} + \frac{4i}{1+i^{441}}$ and $Z_2 = \frac{3i^{54} - 6i^{369}}{\sqrt{5} i^{44}}$, find

1.1 Z_1^{-1}

(3 points)

1.2 $\left| \frac{Z_1^2 \cdot Z_2^{-1}}{\bar{Z}_1} \right|$

(3 points)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2. Find the solution of $x^7 + 2x^6 + 4x^4 + 8x^3 - 32x - 64 = 0$ (answer in form $a+bi$)

(4 points)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3. Let z_0, z_1, z_2 are cube root of $-3+3\sqrt{3}i$ where $k = 0, 1, 2$, respectively. Find the value of $\frac{z_0 \cdot (z_1^3)}{z_2}$
(answer in $a+bi$ form) (4 points)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4. Let $3(A' + B) = \begin{bmatrix} 9 & 0 & 6 \\ -6 & 3 & 9 \\ 12 & 3 & 0 \end{bmatrix}$ and $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -1 \end{bmatrix}$. Write A in symmetric matrix (S)

and skew-symmetric matrix (K) form.

(4 points)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5. Let $A = \begin{bmatrix} 3 & 4 & -3 & 3 \\ 2 & 5 & 2 & 5 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 10 & 4 & 1 \end{bmatrix}$ and $B = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 5 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & 1 & 2 \end{bmatrix}$

5.1 Find value $\det(A)$

(3 points)

5.2 let $\frac{D}{\sqrt{2}} = \left(\frac{1}{3} AB^t \right)^{-1}$ Find value $\det(D)$

(4 points)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม...

6. Let $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 3 & -1 & 0 \end{bmatrix}$ and $B = \begin{bmatrix} -7 & 0 & 0 \\ 7 & 7 & 0 \\ x & y & z \end{bmatrix}$. If $A^{-1}BA = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 7 \\ 0 & 7 & 0 \\ 7 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, find the value of xyz .

(4 points)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

7. Find solution of system of linear equation by using Cramer's rule

$$\begin{aligned}3x_1 + 2x_2 + x_3 &= 14 \\ -2x_1 + 2x_2 + x_3 &= 4 \\ x_1 - 6x_2 + 3x_3 &= 8\end{aligned}$$

(3 points)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8. Find the sum of solution of system linear equations by using Gauss-Jordan

$$x + y + z = 10$$

$$3x + z = 13$$

$$2x + y - z = 9$$

(4 points)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ดร.ชลธิชา นุชพงษ์ อ. อนุรักษ์ ยั่งยืน อ. วีรพงศ์ เลิศวิรุฬห์
ผู้ออกข้อสอบ